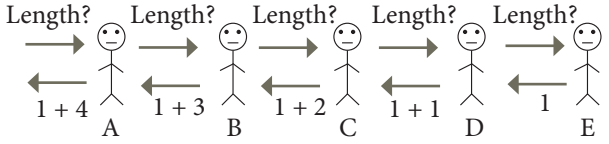
www.tntextbooks.in

பயனுள்ளது. தற்சுழற்சியைப் பயன்படுத்தி, கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டின் பகுதிகளைக் கொண்டு ஒரு சிக்கலின் சான்றுருக்களை தீர்ப்பதின்மூலம், சிக்கலைக் கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டிற்காகத் தீர்க்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு **3.10.**

வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு சேவைக்காக வரிசையில் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். சேவைசெய்பவர் வரிசையில் எத்தனை பேர் காத்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறார்.



படம் 8.4 ஒரு வரிசையின் நீளம்

அவர் வரிசையின் நீளத்தைத் தானாகவே கணக்கிடுவதற்குப் பதிலாக, வரிசையில் முதலாவது நிற்கிற வாடிக்கையாளர் Aயிடம், வரிசையின் நீளம் என்ன? என்று கேட்கிறார். வாடிக்கையாளார் A, வாடிக்கையார் B யிடம், நீளம் என்ன? என்று கேட்கிறார். வாடிக்கையாளார் B வாடிக்கையாளர் C யிடம் கேட்கிறார். இப்படி ஒவ்வொருவரும் தனக்குப்பின் இருப்பவரிடம் கேட்கிறார்கள். வரிசையின் கடைசியில் இருக்கும் வாடிக்கையாளர் E என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவரிடம் இந்தக் கேள்வியைக் கேட்கும்போது, அவர் தன்னிடம் கேட்ட D யிடம் "1" என்று பதிலளிக்கிறார். D,"1+1=2" என்று Cக்குப் பதிலளிக்கிறார். C,"1+2=3" என்று Bக்குப் பதிலளிக்கிறார். B,"1+3=4" என்று A க்குப் பதிலளிக்கிறார். A,"1+4=5" என்று தன்னிடம் கேட்ட சேவையாளருக்குப் பதிலளிக்கிறார்.

8.4.1 மறுசுழல் முறை

எடுத்துக்காட்டு 3.10

தற்சுழற்சி முறையை விளக்குகிறது. A, B, C, D, E என்ற 5 வாடிக்கையாளர்களாலான வரிசையை [A, B, C, D, E] என்று குறிப்பிடுவோம். இப்போது [A, B, C, D, E] என்ற வரிசைமுறையின் நீளத்தைக் கணக்கிட வேண்டும். சிக்கலை தீர்க்கின்ற தீர்ப்பானுக்கு (solver), length என்று பெயரிடுவோம். இந்த length என்ற தீர்ப்பானுக்கு நாம் ஒரு வரிசையை உள்ளீடாகத் தந்தால், அது அந்த வரிசைமுறையின் நீளத்தை வெளியீடாகக் கொடுக்கும்.

length [A, B, C, D, E] = 5

length என்ற தீர்ப்பான் [A, B, C, D, E] என்ற வரிசையை அதன் முதல் வாடிக்கையாளர் என்றும், எஞ்சியுள்ள வரிசை என்றும், இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கின்றது.

முதல் (first) [A, B, C, D, E] = A

எஞ்சியுள்ளது (rest) [A, B, C, D, E] = [B, C, D, E]

ஒரு சிக்கலை தற்சுழற்சி முறையில் தீர்ப்பதற்கு, length என்ற தீர்ப்பான் [B, C, D, E] என்ற அளவு குறைக்கப்பட்ட வரிசையை வேறொரு துணைத்தீர்ப்பானுக்கு (Sub solver) உள்ளீடாகக் கடத்துகிறது. இந்தத் துணைத்தீர்ப்பான் length என்ற தீர்ப்பானின் மற்றொரு சான்றுரு. இந்தத் துணைத்தீர்ப்பான் [B, C, D, E] என்ற வரிசையின் நீளத்தை வெளியீடாகத் தருவதாகக் கருதிக் கொண்டு, அதனுடன் 1 ஐக் கூட்டி, அதை [A, B, C, D, E] யின் நீளம் என்ற வெளியீடாகத் தருகறது.

length [A, B, C, D, E] = 1 + length [B, C, D, E]

இப்படி ஒவ்வொரு தீர்ப்பானும்

1 ஓர் உள்ளீட்டைப் பெறுகிறது

2 அளவு குறைக்கப்பட்ட ஓர் உள்ளீட்டைத் துணைத்தீர்ப்பானுக்குக் கடத்துகிறது.

3 அளவு குறைக்கப்பட்ட உள்ளீட்டிற்கான தீர்வை துணைத்தீர்ப்பானிடமிருந்து பெறுகிறது.